

DU' 2.2

Thyame st.s. $\langle, \rangle$ na $\mathbb{R}^2$ domy' por. def. matrici $A = (a_{ij})$, predpisom $\langle u, v \rangle = u^T A v$

Dohadime existenciu bazi B (tedy 2 vektoru' lin. nezávislé vektoru' v $\mathbb{R}^2$) taku',
že st.s. s. ľubovet' rovná 0 a rovná sa 0 a rovná sa 0

Obecne vyjadrenie bazi $B = \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right)$; $x_1, x_2, y_1, y_2 \in \mathbb{R}$

pre ľubovoľnú dvojicu vektoru' predky matrici $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix}$ ($a_{12} = a_{21}$ sym. def.)
; $a, b, d \in \mathbb{R}$

st.s. s. pre vektoru' B :

$$\begin{aligned} x_1 y_1 + x_2 y_2 &= 0 \\ x_1 y_1 &= -x_2 y_2 \end{aligned} \Rightarrow \frac{x_1}{-x_2} = \frac{y_2}{y_1} \Rightarrow y_2 = k \cdot (-x_1) \wedge y_1 = k \cdot (-x_2)$$

$k \in \mathbb{R}$

bazi B tedy mame napríklad $\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -x_2 \\ x_1 \end{pmatrix} \right)$, vektoru' ľubovet' zvolíme
vzhľadom k st.s. s. , vyjadríme, teda existuje bazi ľubovet' zvolíme $k \in \mathbb{R}$

$\left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -x_2 \\ x_1 \end{pmatrix} \right\rangle$ vyjadríme ľubovet': $(x_1 \ x_2) \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -x_2 \\ x_1 \end{pmatrix} = -a x_1 x_2 - b x_2^2 + b x_1^2 + d x_2 x_1$
pre ľubovoľnú dvojicu rovná 0 a rovná sa 0:

$$b x_1^2 + (d x_2 - a x_2) x_1 - b x_2^2 = 0$$

a, b, d sú konstanty, x_2 si môžeme ľubovoľne
zvoliť ľubovet' konstantu, pretože ľubovet'
rachujeme power $x_2 : x_1$, tak sa to B rachovať
ľubovet' ľubovet' vektoru'

vyjadríme ľubovet' ľubovet' rovnici pre x_1

vyjádření diskriminant:

$$(dx_2 - ax_2)^2 - 4 \cdot b \cdot (-bx_2^2) = (dx_2 - ax_2)^2 + 4b^2x_2^2 \geq 0$$

!
jeden se jedná o rovnici
střední, která má jako
rovnici vždy řešení v $\mathbb{R}$

2. jako příklad, že pro každou por. dif. matrici A bude existovat bode $B \in \mathbb{R}^2$
splňující dané podmínky